지원 포트폴리오

SK네트웍스 Family AI 캠프 22기 (2025.10.29 ~ 2026.04.24)

RAG, 음성 챗봇, 온디바이스 AI, GitHub·Hugging Face 공개 이력을 통해 문제를 구현으로 옮겨 온 신입 개발자입니다. 학술발표 2건과 서비스형 프로젝트 경험을 바탕으로, 실제 업무 자동화와 지식 기반 AI Agent를 만드는 역할에 빠르게 기여하고자 합니다.

장완식 | 컴퓨터소프트웨어 | Python / LLM / CV

연락처
gogwma60@gmail.com
010-7588-1614
서울 거주
github.com/JangWS1030
huggingface.co/siik

학점(4.5)
전문 3.83 · 학사 3.5

학술발표
2건

수상
4건

GitHub · HF
17 repos · 8 models

POSITION FIT

타사 AI 직무와 저의 접점

AI Agent, 자동화, RAG, 문제 해결, 사이드 프로젝트 관점에서 범용 지원 버전으로 경험을 재정리했습니다.

지식 기반 Agent 경험

GitHub의 `rag` 저장소와 학과 챗봇 프로젝트에서, 문서를 검색하고 답변으로 연결하는 RAG 흐름을 직접 구성했습니다. 매뉴얼/FAQ 자동응답 Agent로 확장 가능한 출발점입니다.

현장형 AI / Edge 감각

Raspberry Pi 5와 YOLO 기반 프로젝트, Gemma 3 경량화 연구를 통해 성능과 제약 조건을 함께 고려하는 구현 경험을 쌓았습니다.

문제 해결 중심의 연구 태도

BLIP-2와 Gemma 3 관련 주제로 학술발표를 진행했습니다. 논문을 읽고, 재현·수정하고, 지표로 검증하는 흐름에 익숙합니다.

자기주도 실행력

GitHub 저장소 17개와 Hugging Face 모델 8개·데이터셋 3개를 운영하며, 2026년 3월 BiseNet fine-tuning과 hair segmentation·LoRA 결과물까지 공개해 왔습니다.

공고 기준 어필 포인트

- AI Agent / Workflow: RAG 챗봇과 문서 기반 질의응답 경험
- RAG / Knowledge Base: LLM + 검색 조합을 직접 구현
- On-device AI: Raspberry Pi 5 환경에서 모델 적용 경험
- 문제 해결: 연구와 프로젝트를 모두 결과물로 연결
- GitHub / Hugging Face: 저장소 17개, 모델 8개, 데이터셋 3개
- 신입 포지션 적합: 학습 속도와 구현 실행력 중심

CORE STACK

핵심 역량과 기술 스택

연구용 실험에서 끝나지 않고, 실제 사용 시나리오로 연결할 수 있는 AI 중심 개발 역량을 정리했습니다.

역량 요약

LLM / RAG

LangChain, FAISS, Gemini/OpenAI 활용 질의응답 흐름 설계

Computer Vision

YOLO 기반 탐지·세그멘테이션·트래킹 학습 및 구현

Edge AI

Raspberry Pi 5 환경에서 모델 운용 및 성능 제약 고려

Service / Deploy

Streamlit, FastAPI, Vite, Docker, RunPod, AWS EB 경험

일하는 방식

빠르게 배우고 직접 구현한 뒤, 결과를 발표 자료와 GitHub·Hugging Face 공개 이력으로 남기는 편입니다.

기술 스택

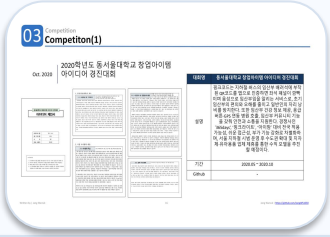
- 언어: Python
- AI/ML: PyTorch, TensorFlow, LangChain, FAISS, LLM,
- CV/Edge: YOLO, OpenCV, Raspberry Pi 5, TensorFlow Lite
- 서비스/배포: Streamlit, FastAPI, Vite, Docker, RunPod, AWS EB
- 최근 작업: BiseNet fine-tuning, segface, hair-swap LoRA 공개

다양한 AI 직무 공고의 Python + Agent/RAG + 문제 해결형 인재상과 가장 맞닿는 조합은
'LLM 기반 정보 처리 경험 + 서비스 배포 감각 + 빠른 구현 속도'라고 판단합니다.

COMPETITION

창업 아이디어 경진대회 경험

문제 정의, 아이디어 구체화, 발표 자료 구성, 프로토타입 제작까지 직접 연결한 경험입니다.



주요 수상 내역

2020
동서울대학교 창업 아이템 아이디어 경진대회 대상

2020
동서울대학교 프로토타입 제작 경진대회 금상

2020
경기지역 전문대학 창업아이디어 경진대회 혁신상

설명

- 사용자 문제를 정리하고 해결 아이디어를 설득력 있게 구조화하는 과정을 경험했습니다.
- 아이디어 수준에 머무르지 않고 발표 자료, 시연 흐름, 프로토타입 제작까지 직접 연결했습니다.
- 기술만 강조하기보다 문제 정의, 전달 방식, 실행 가능성을 함께 보여주는 연습이 됐습니다.

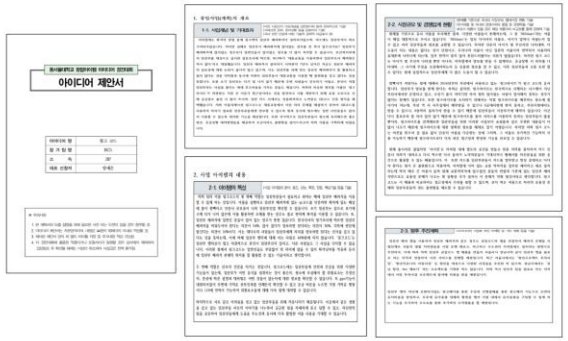
Keywords | 문제 정의 | 발표 구조화 | 프로토타입 | 실행력

이 경험이 남긴 것
아이디어를 실제 결과물로 옮기는 초기 실행력은 AI 프로젝트에서도 그대로 이어졌습니다. 지금은 같은 태도로 RAG, 생성형 이미지, 문서화, 배포까지 연결하고 있습니다.

03 Competition
Competiton(1)

Oct. 2020

2020학년도 동서울대학교 창업아이템 아이디어 경진대회



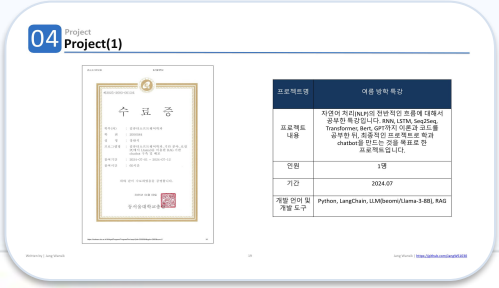
대회명	동서울대학교 창업아이템 아이디어 경진대회
설명	핑크코드는 지하철·버스의 임산부 배려석에 부착된 QR코드를 앱으로 인증하면 좌석 패널이 깜빡이며 음성으로 임산부임을 알리는 서비스로, 초기 임산부의 편의와 오해를 줄이고 일반인의 자리 낭비를 방지한다. 또한 임산부 건강 정보 제공, 응급 버튼·GPS 연동 병원 호출, 임산부 커뮤니티 기능을 갖춰 안전과 소통을 지원한다. 경쟁사인 '365days', '핑크라이트', '아이맘' 대비 전국 적용 가능성, 쉬운 접근성, 부가 기능 강화로 차별화하며, 서울 지하철 시범 운영 후 수도권 확대 및 지자체·유아용품 업체 제휴를 통한 수익 모델을 추진할 예정이다.
기간	2020.05 ~ 2020.10
Github	-

03 Competition
Competiton(1)

PROJECT 01

문서형 RAG 챗봇 (`rag`) / 학과 챗봇 프로젝트

다양한 회사의 문서 검색, FAQ 자동화, 지식형 응답 업무와 직접적으로 연결되는 경험입니다.



프로젝트 개요

개인 프로젝트 | 2024.07 ~ 2024.10

문제 정의

학과 정보와 각종 문서가 흩어져 있어 필요한 내용을 빠르게 찾기 어렵다는 문제를, 문서형 질의응답 경험으로 바꾸고자 했습니다.

구현 내용

- Streamlit, LangChain, FAISS 기반으로 문서형 질의응답 흐름 구성
- PDF, DOCX, PPTX 업로드 후 검색-응답으로 연결하는 RAG 구조 구현
- 학과 정보 탐색 문제를 실제 사용 시나리오와 공개 저장소로 연결

직무와의 연결

직접 연결되는 포인트

고객 매뉴얼/트러블슈팅 문서를 학습해 답하는 에이전트와 유사한 문제 구조입니다.

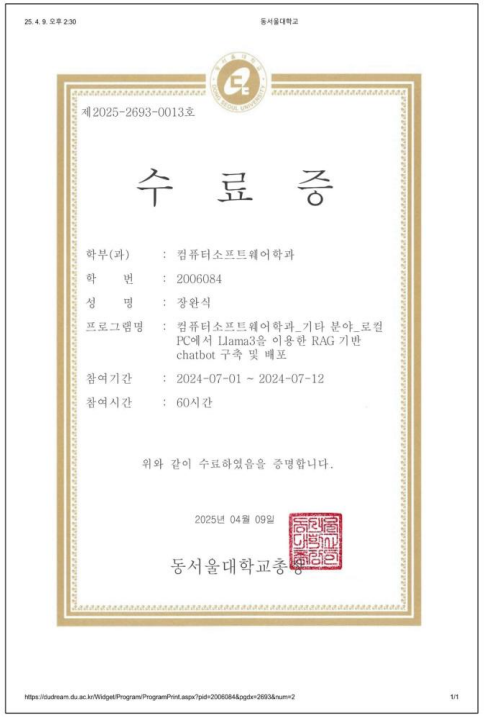
확장 가능성

검색 품질, 프롬프트, 문서 구조화, 업무 프로세스 연동 방향으로 확장할 수 있습니다.

사용 기술

Python, Streamlit, LangChain, FAISS, LLM

04 Project
Project(1)


25. 4. 9. 오후 2:30 동서울대학교

제2025-2693-0013호

수 료 증

학부(과) : 컴퓨터소프트웨어학과
학 번 : 2006084
성 명 : 장완식
프로그램명 : 컴퓨터소프트웨어학과_기타 분야_로컬 PC에서 Llama3을 이용한 RAG 기반 chatbot 구축 및 배포
참여기간 : 2024-07-01 ~ 2024-07-12
참여시간 : 60시간

위와 같이 수료하였음을 증명합니다.

2025년 04월 09일

동서울대학교총장

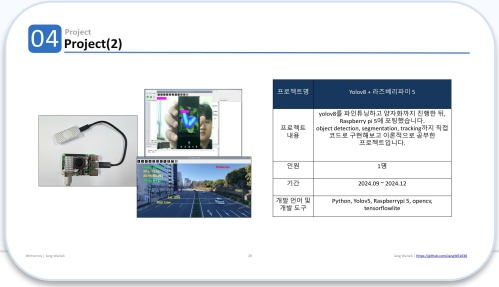
https://sudream.du.ac.kr/Widget/Program/ProgramPrint.aspx?pid=2006084&pgdx=2693&num=2 1/1

프로젝트명	여름 방학 특강
프로젝트 내용	자연어 처리(NLP)의 전반적인 흐름에 대해서 공부한 특강입니다. RNN, LSTM, Seq2Seq, Transformer, Bert, GPT까지 이론과 코드를 공부한 뒤, 최종적인 프로젝트로 학과 chatbot을 만드는 것을 목표로 한 프로젝트입니다.
인원	1명
기간	2024.07
개발 언어 및 개발 도구	Python, LangChain, LLM(beomi/Llama-3-8B), RAG

PROJECT 02

Raspberry Pi 5 기반 YOLO 프로젝트

로봇/현장형 서비스와 닿아 있는 Edge AI 감각을 보여주는 경험입니다.



프로젝트 개요

개인 프로젝트 | **2024.09 ~ 2024.12**

- Raspberry Pi 5 환경에서 YOLO 기반 탐지·세그멘테이션·트래킹 구현
- 단순 모델 실험이 아니라 실제 디바이스 제약을 고려한 실행 경험 축적
- OpenCV, TensorFlow Lite 등 경량 환경 친화적 도구 사용

왜 중요했는가

성능이 좋은 모델을 만드는 것과, 실제 동작 가능한 시스템으로 옮기는 것은 다르다는 점을 체감한 프로젝트였습니다.

직무와의 연결

로봇 산업과의 접점

현장 디바이스에서 AI가 어떻게 작동해야 하는지, 성능과 제약을 함께 보는 관점을 만들었습니다.

문제 해결 태도

환경이 제한적일수록 구현 우선순위와 최적화 방향을 스스로 정리해야 했습니다.

사용 기술

Python, YOLO, Raspberry Pi 5, OpenCV, TensorFlow Lite

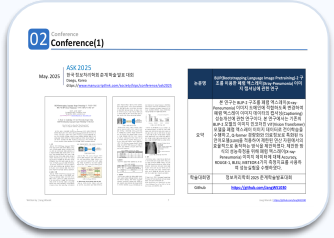
04 Project
Project(2)

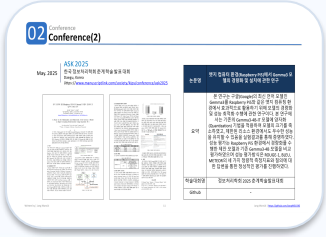
프로젝트명	Yolov8 + 라즈베리파이 5
프로젝트 내용	yolov8를 파인튜닝하고 양자화까지 진행한 뒤, Raspberry pi 5에 포팅했습니다. object detection, segmentation, tracking까지 직접 코드로 구현해보고 이론적으로 공부한 프로젝트입니다.
인원	1명
기간	2024.09 ~ 2024.12
개발 언어 및 개발 도구	Python, Yolov5, Raspberrypi 5, opencv, tensorflowlite

RESEARCH

학술발표와 연구 기반 문제 해결 경험

기술을 빠르게 따라가는 데서 끝나지 않고, 구조를 이해하고 비교·검증하는 능력을 보여주는 부분입니다.





BLIP-2 구조를 활용한 X-ray 폐렴 이미지 캡셔닝 연구

기존 BLIP-2 구조를 의료 이미지에 맞게 조정하고 캡셔닝 성능 개선 가능성을 연구했습니다. 단순 적용이 아니라 구조를 이해하고 도메인에 맞게 바꾸는 접근을 경험했습니다.

Raspberry Pi 5 환경에서 Gemma 3 경량화 및 배치 연구

엣지 환경에서 LLM을 더 현실적으로 운용하기 위해 모델 경량화와 성능 비교를 진행했습니다. 제약이 있는 환경에서 AI를 실제로 쓰는 문제와 맞닿아 있습니다.

이 경험이 직무에 주는 의미

- 논문을 읽고 끝내지 않고 재현과 변형, 발표까지 수행
- 정량 지표와 결과 해석을 함께 보는 습관 보유
- LLM / 멀티모달 / Edge AI를 폭넓게 학습 중
- 새 기술을 빠르게 실무형 문제로 변환하는 기반
- 최신 LLM 실무 적용 요구가 있는 직무 전반과 잘 맞음
- ROI/자동화 문제도 데이터 기반으로 접근 가능

02 Conference
Conference(1)

May. 2025

ASK 2025
한국정보처리학회 춘계학술발표대회
Daegu, Korea
ŭttps://www.manuscriptlink.com/society/kips/conference/ask2025

BLIP(Bootstrapping Language Image Pretraining)-2 구조를 이용한 폐렴 엑스레이(Xray-Pneumonia) 이미지 캡셔닝에 관한 연구

논문명	BLIP(Bootstrapping Language Image Pretraining)-2 구조를 이용한 폐렴 엑스레이(Xray-Pneumonia) 이미지 캡셔닝에 관한 연구
요약	본 연구는 BLIP-2 구조를 폐렴 엑스레이(X-ray-Peneumonia) 이미지 도메인에 적합하도록 변경하여 폐렴 엑스레이 이미지 데이터의 캡셔닝(Captioning) 성능개선에 관한 연구이다. 본 연구에서는 기존의 BLIP-2 모델의 이미지 인코더인 ViT(Vision Transfomer) 모델을 폐렴 엑스레이 이미지 데이터에 전이학습을 수행하고, Q-former 경량화와 의료정보로 특화된 T5 언어모델(LLM)을 적용하여 제한된 연산 자원에서의 효율적으로 동작하는 방식을 제안하였다. 제안한 방식의 성능측정을 위해 폐렴 엑스레이(X-ray-Peneumonia) 이미지 데이터에 대해 Accuracy, ROUGE-1, BLEU, METEOR 4가지 측정지표를 사용하여 성능실험을 수행하였다.
학술대회명	정보처리학회 2025 춘계학술발표대회
Github	https://github.com/JangWS1030

02 Conference
Conference(2)

May. 2025

ASK 2025
한국 정보처리학회 춘계 학술 발표 대회
Daegu, Korea
ŭttps://www.manuscriptlink.com/society/kips/conference/ask2025

엣지 컴퓨터 환경(Raspberry Pi5)에서 Gemma3 모델의 경량화 및 설치에 관한 연구

A Study on the Optimization and Deployment of the Gemma 3 Model in Edge Computing Environments Using Raspberry Pi 5

논문명	엣지 컴퓨터 환경(Raspberry Pi5)에서 Gemma3 모델의 경량화 및 설치에 관한 연구
요약	본 연구는 구글(Google)의 최신 언어 모델인 Gemma3를 Raspberry Pi5와 같은 엣지 컴퓨팅 환경에서 효과적으로 활용하기 위해 모델의 경량화 및 성능 최적화 수행에 관한 연구이다. 본 연구에서는 기존의 Gemma3-4B-IT 모델에 양자화(Quantization) 기법을 적용하여 모델의 크기를 축소하였고, 제한된 리소스 환경에서도 우수한 성능을 유지할 수 있음을 실험결과를 통해 증명하였다. 성능 평가는 Raspberry Pi5 환경에서 경량화를 수행한 제안 모델과 기존 Gemma3-4B 모델을 비교 평가하였으며 성능 평가방식은 ROUGE-1, BLEU, METEOR의 세 가지 정량적 측정지표와 질의에 대한 답변을 통한 정성적인 평가를 진행하였다.
학술대회명	정보처리학회 2025 춘계학술발표대회
Github	-

CREDIBILITY

성과로 증명한 실행력

신입이지만, 꾸준히 결과물을 만든 이력이 있다는 점을 명확하게 보여주는 슬라이드입니다.

정량 요약

학점(4.5)

전문 3.83 · 학사 3.5

장학금

장학금 3회

학술발표

2025년 2건

주요 수상 및 성과

- 2020 창업 아이템 아이디어 경진대회 대상
- 2020 프로토타입 제작 경진대회 금상
- 2020 경기지역 전문대학 창업아이디어 경진대회 혁신상
- 2025 ASK 춘계학술발표대회 논문경진대회 은상
- 팀 이력: 단위1 4팀, 단위2 3팀, 단위3·4 4팀, 파이널 1팀

현재 SK네트웍스 Family AI 캠프 22기에서 파이널 1팀 SKN22-Final-1Team-AI 기반 프로젝트를 진행 중이며, 당일 배운 점과 수정 사항은 개인 Notion 페이지에 정리해 관리하고 있습니다.

CONTRIBUTION

입사 후 기여하고 싶은 방향

디자이너와 다양한 크루의 업무를 돕고, 실서비스에 적용해 개선하는 방향으로 기여하겠습니다.

1. 디자인/업무 지원 AI

생성형 이미지와 RAG 경험을 바탕으로 러프 생성, 추천, 지식 검색처럼 디자이너와 크루의 반복 공수를 줄이는 도구를 만들겠습니다.

2. 도전적 실험의 제품화

새 모델을 빠르게 검증하는 데서 멈추지 않고 서비스 맥락에 맞는 기능으로 연결해 실제로 쓰이는 AI로 발전시키겠습니다.

3. 피드백 기반 품질 개선

서빙 이후의 반응과 품질 지표를 함께 보며, 고객이 '이런 것도 돼?'라고 느끼는 경험까지 꾸준히 개선하겠습니다.

마무리 메시지

코코네 AI Engineer는 연구에 머무르지 않고 디자이너와 여러 직군의 업무를 실제로 돕는 도구를 만들며, 생성형 이미지와 대화형 AI를 서비스에 적용하고 피드백으로 개선하는 역할이라고 생각합니다. 저는 생성형 이미지와 지식형 AI를 제품 안에서 끝까지 구현하고, 고객에게 예상 밖의 즐거움을 주는 경험으로 연결하는 개발자로 기여하고 싶습니다.